

Corrigé manuscrit

2019 02 Antilles Guyane Serie generale

Version : Quelques erreurs

Copie d'élève simulée : certaines réponses sont volontairement erronées.

Quelques exercices originaux dans ce sujet. Le premier Exercice mélange arithmétique

1. Construction graphique réalisée directement sur le sujet.

Exercice 1 - Les trois dés particuliers

1. Sur le deuxième dé sont écrits les nombres 1; 3; 5; 7; 9 et 11.

Sur le troisième dé sont écrits les nombres 2; 3; 5; 7; 11 et 13.

2.a. Comme $52 = 25$, Zoé a lu le nombre 5 sur le dé.

2.b. On se demande dans cette question si Léo a obtenu un nombre supérieur à 5. On considérera que supérieur veut dire strictement supérieur.

Le premier dé comprend les nombres 2; 4; 6; 8; 10; 12, parmi ces 6 nombres seuls 6; 8; 10 et 12 sont supérieurs à 5.

La probabilité cherchée est donc de $4/6 = 2$

$3 \sim 0,67$ soit 67 %.

3.a. Il faut décomposer 525 en produit de facteurs premiers.

$$1/525 = 3 \times 5 \times 5 \times 7$$

Cette décomposition est constituée de quatre facteurs premiers. Ils correspondent donc aux quatre lancers.

Mohammed a obtenu les nombres 3; 5 deux fois et 7.

3.b. Les nombres 3, 5 et 7 sont à la fois impairs et premiers.

On ne peut pas déterminer lequel du deuxième ou du troisième dé a été choisi par Mohammed.

Exercice 2 - Mathieu, Pierre et Élise dessine avec Scratch

1.

2. On constate qu'il ne s'agit pas du script de Mathieu. Il reste celui de Pierre et celui d'Élise.

La différence entre ces deux scripts se trouve dans la boucle répétée 2 fois : il y a un «tourne à gauche» d'un côté et un «tourne à droite» de l'autre.

Le motif de Pierre tourne sur lui même.

Il s'agit du motif d'Élise.

3.a. Une rotation d'angle 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, dont le centre est celui de la figure.

3.b. La figure initiale est la figure 1. Il faut donc répéter quatre fois cette figure en la

faisant tourner de 90° vers la gauche.

On obtient :

quand

est cliqué

aller à $x : -160$ $y : -100$

s'orienter à 90

effacer tout

mettre la taille du stylo 4

stylo en position d'écriture

Motif

tourner

de 90 degrés

répéter 4 fois

4.

ANNEXE 11

Le centre de symétrie est à l'intersection des droites reliant un point et son image.

Il s'agit du point O.

Figure A

Figure B

aO

Exercice 3 - Vitesse limitée à 80 km/h!

1.a Nous savons que 1911 représente 55 % du nombre totale de décès.

Il y a plusieurs méthode :

Tableau de proportionnalité

Nombre de tués sur route à double sens

Nombre total de tués

$$100 \times 1911/55$$

$$\sim 3475$$

Coefficient multiplicateur

On sait que le nombre x de décès vérifie l'équation suivante :

$$0,55 \times x = 1911$$

$$x = 1911/0,55$$

$$x \sim 3475$$

En partant de la solution donnée dans le sujet

$$\text{On remarque que } 3475 \times 55/100 = 1911,25 \sim 1911$$

Le nombre total de décès en 2016 est bien de 3823.

1.b. Comme pour la question précédente on peut utiliser plusieurs méthodes :

Tableau de proportionnalité

Nombre de décès

Nombre de décès évités

$$400/400 \times 100/3475$$

$$\sim 11,5$$

Usage d'une fréquence

La fréquence du nombre de décès évité est 400

$$3475 \sim 0,115$$

Usage d'un coefficient de réduction

Le nombre de décès est donc passé de 3475 à $3475 - 400 = 3075$.

On note x le coefficient de réduction, il vérifie l'équation suivante :

$$x \times 3475 = 3075$$

$$x = 3075/3475$$

$$x \sim 0,885$$

$$\text{Or } 0,885 = 1 - 0,115 = 1 - 11,5/100$$

Le nombre de décès a diminué de 11,5 %

2.a. Il faut effectuer les moyennes des vitesses pondérées par l'effectif correspondant :

$$82 \text{ km/h} \times 1 + 86 \text{ km/h} \times 7 + 90 \text{ km/h} \times 4 + 91 \text{ km/h} \times 3 + 97 \text{ km/h} \times 6$$

$$1 + 7 + 4 + 3 + 6$$

$$= 1899 \text{ km/h}$$

$$21$$

$$\sim 90,4 \text{ km/h}$$

La moyenne des excès de vitesse est environ 90,4 km/h.

2.b. L'étendue est de 27 km/h, cela signifie que l'écart entre la valeur maximale et la valeur minimale est de 27 km/h.

Or la valeur maximale est 97 km/h.

Ainsi la valeur minimale vaut $97 \text{ km/h} - 27 \text{ km/h} = 65 \text{ km/h}$.

La valeur médiane correspond à une vitesse qui divise l'effectif en deux groupes d'effectifs égaux.

Sans tenir compte de la première colonne, l'effectif est : $2 + 10 + 6 + 1 + 7 + 4 + 3 + 6 = 39$.

En observant la colonne qui correspond à 82 km/h on constate qu'il y a $7 + 4 + 3 + 6 = 20$ valeurs supérieures et $2 + 10 + 6 = 18$ valeurs inférieures.

Pour que 82 km/h soit la valeur médiane, il faut qu'il y ait 20 valeurs inférieures : il en manque 2!

Dans la cellule B1 il faut écrire 70 km/h et 2 dans la cellule B2.

2.c. Il faut faire la somme de la ligne de B2 à J2.

Il faut saisir : $=B2+C2+D2+E2+F2+G2+H2+I2+J2$ ou $=\text{SOMME}(B2:J2)$

Exercice 4 - La Tour Eiffel

1. Il est raisonnable de penser que la Tour Eiffel est verticale et donc perpendiculaire au sol.

Le triangle ABH est donc rectangle en H.

tan

$$HAB = BH$$

$$BA = 324 \text{ m}$$

$$600 \text{ m}$$

À la calculatrice on arrive à

$HAB \sim 28^\circ$ à un degré près.

2. Nous notons T le point correspondant à la tête de Leila sur le segment $[AH]$.

Les droites (AB) et (AH) sont sécantes en A , les droites (BH) et (LT) sont parallèles, i 'après le théorème de Thalès on a :

$$AL$$

$$AB = AT$$

$$AH = LT$$

$$BH$$

$$AL$$

$$600 \text{ m} = AT$$

$$AH = 1,70 \text{ m}$$

$$324 \text{ m}$$

En utilisant la règle de trois on obtient :

$$AL = 600 \text{ m} \times 1,70 \text{ m}$$

$$324 \text{ m}$$

$$\text{d'où } AL = 1020 \text{ m}^2$$

$$324 \text{ m et } AL \sim 3,15 \text{ m}$$

Leila doit se placer à environ 3,15 m au centimètre près.

Exercice 5 - Les deux programmes de calcul

1.a. En partant du nombre 5, le Programme A donne successivement :

$$5 \times 4 = 20 \text{ et d'autre part } 5-2 = 3 \text{ puis } 32 = 9 \text{ et enfin } 20+9 = 29.$$

En partant du nombre 5, le Programme A donne bien 29.

1.b. En partant du nombre 5, le Programme B donne successivement :

$$5 \text{ puis } 52 = 25 \text{ et enfin } 25+6 = 31.$$

En partant du nombre 5, le Programme B donne 31.

2. Si on note x le nombre de départ, le Programme A donne successivement :

$$x \times 4 = 4x \text{ et d'autre part } x-2 \text{ puis } (x-2)^2.$$

$$\text{On obtient finalement } 4x + (x-2)^2.$$

$$\text{Développons } A = 4x + (x-2)^2$$

$$A = 4x + x^2 - 4x + 4$$

J'ai utilisé l'identité remarquable mais on peut développer $(x-2)^2 = (x-2)(x-2)$ et la double distributivité.

$$A = x^2 + 4$$

En partant du nombre générique x , le Programme A donne $x^2 + 4$.

3. Si on note x le nombre de départ, le Programme B donne successivement :

$$x \text{ puis } x^2 \text{ et } x^2 + 6.$$

En partant du nombre générique x , le Programme B donne $x^2 + 6$.

4.a. Il faut calculer :

$$+6 = \frac{2}{3} \times \frac{2}{3} + 6 = \frac{4}{9} + 6 \times \frac{9}{9} \\ = \frac{4}{9} + \frac{54}{9} = \frac{58}{9}$$

Vraie

4.b. Le résultat avec le Programme B est $x^2 + 6$.

En prenant $x = 2$ le résultat vaut $2^2 + 6 = 4 + 6 = 10$, c'est un nombre pair!

Faux

4.c. Pour x un nombre quelconque, on sait que x^2 est un nombre positif ou nul.

Ainsi $x^2 + 6$ est un nombre supérieur ou égal à 6.

Vraie

4.d. Pour x un nombre de départ, le Programme A donne $x^2 + 4$ et le Programme B donne $x^2 + 6$.

On peut vérifier que quelques exemples :

$$\text{Pour } x = 3, 3^2 + 4 = 9 + 4 = 13 \text{ et } 3^2 + 6 = 9 + 6 = 15.$$

$$\text{Pour } x = 4, 4^2 + 4 = 16 + 4 = 20 \text{ et } 4^2 + 6 = 16 + 6 = 22.$$

Cette conjecture semble vraie!

Si on calcule la différence de ces deux programmes pour un nombre générique x on obtient :

$$(x^2 + 6) - (x^2 + 4) = 2.$$

L'écart entre ces nombres est 2. Si l'un de ces nombres est pair, alors l'autre aussi. Si l'un de ces nombres est impair, l'autre aussi.

Vraie

Exercice 6 - Les deux verres de jus de fruits

1.a. On sait que la représentation graphique de deux grandeurs proportionnelles est une droite passant par l'origine du repère.

Pour le Verre A le volume est proportionnel à la hauteur.

ANNEXE 1.2

Volume de jus de fruit en cm^3

Hauteur de jus de fruit en cm

Verre A

Verre B

1.b. Le volume est d'environ 140 cm^3 .

Une valeur approchée obtenue par le calcul vaut environ $141,37 \text{ cm}^3$ au centième près.

1.c. La hauteur mesure environ $5,6 \text{ cm}$

Une valeur approchée obtenue par le calcul vaut environ $5,61 \text{ cm}$ au centième près.

2. Calculons le volume de chaque verre.

Verre A : le volume vaut $\pi \times (3 \text{ cm})^2 \times 10 \text{ cm} = 90\pi \text{ cm}^3 \sim 282,74 \text{ cm}^3$.

Verre B : le volume vaut $\frac{1}{3} \times \pi \times (5,2 \text{ cm})^2 \times 10 \text{ cm} = 270,4/3$

$\pi \text{ cm}^3 \sim 283,16 \text{ cm}^3$.

Comme $283,16 \text{ cm}^3 - 282,74 \text{ cm}^3 = 0,42 \text{ cm}^3$

Les deux verres ont le même volume à 1 cm³ près.

3. Notons h la hauteur de jus dans le verre A. Le volume de jus de fruit en fonction de la hauteur est donné par l'expression :

$$32 \times \pi \times h = 9\pi h$$

Il faut donc résoudre l'équation :

$$9\pi h = 190$$

$$h = 200$$

$$9\pi$$

$$h \sim 7$$

En servant environ 7 cm de jus de fruit, le volume est de 160 cm³ dans le verre A.

4.a. La hauteur de jus de fruit dans chaque verre est de 8 cm.

On lit graphiquement (en violet) que cela remplit le verre A d'environ 230 cm³ et le verre B d'environ 150 cm³.

Pour servir un maximum de verre, il faut choisir celui qui contient le moins de jus de fruit!

Il faut choisir le verre B.

4.b. Calculons le volume de jus de fruit dans le verre A pour une hauteur de 8 cm.

Le volume vaut : $(3 \text{ cm})^2 \times \pi \times 8 \text{ cm} = 72\pi \text{ cm}^3$.

On sait que $1 \text{ L} = 1 \text{ dm}^3 = 1000 \text{ cm}^3$. Or 1000 cm^3

$$72\pi \text{ cm}^3 \sim 4,4.$$

On peut remplir au maximum quatre verre A avec 1 L de jus de fruits.

Source adaptée : Fabrice ARNAUD - pi.ac3j.fr - CC BY-NC-SA 4.0.